

Отчёт по лабораторной работе №16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Жукова Арина Александровна

2025-12-20

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Настройка защиты с помощью Fail2ban
4. Проверка работы Fail2ban
5. Автоматизация развёртывания
6. Результаты
7. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса
- Группа НПИбд-01-23



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса
- Группа НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса
- Группа НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.
- Автоматизированная блокировка источников атак критически важна для поддержания безопасности и доступности сервисов.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи:

- 1 Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи:

- 1 Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.
- 2 Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи:

- 1 Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.
- 2 Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH.
- 3 Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Fail2ban.

2.3 Материалы и методы

- **Операционная система:** Rocky Linux 10

2.3 Материалы и методы

- **Операционная система:** Rocky Linux 10
- **Программное обеспечение:**

2.3 Материалы и методы

- **Операционная система:** Rocky Linux 10
- **Программное обеспечение:**
 - fail2ban — система обнаружения и блокировки атак.

2.3 Материалы и методы

- **Операционная система:** Rocky Linux 10
- **Программное обеспечение:**
 - fail2ban — система обнаружения и блокировки атак.
 - firewalld / iptables — межсетевой экран для применения блокировок.

2.3 Материалы и методы

- **Операционная система:** Rocky Linux 10
- **Программное обеспечение:**
 - fail2ban — система обнаружения и блокировки атак.
 - firewalld / iptables — межсетевой экран для применения блокировок.
 - ssh, apache, postfix, dovecot — защищаемые службы.

2.3 Материалы и методы

- **Операционная система:** Rocky Linux 10
- **Программное обеспечение:**
 - fail2ban — система обнаружения и блокировки атак.
 - firewalld / iptables — межсетевой экран для применения блокировок.
 - ssh, apache, postfix, dovecot — защищаемые службы.
- **Методология:** Поэтапная настройка защиты, практическое тестирование блокировок, автоматизация процесса с помощью скриптов.

Раздел 3

3. Настройка защиты с помощью Fail2ban

3.1 Установка и базовый запуск

Установка пакета

```
dnf -y install fail2ban
```

Запуск и добавление в автозагрузку

```
systemctl start fail2ban
```

```
systemctl enable fail2ban
```

Мониторинг логов в реальном времени

```
tail -f /var/log/fail2ban.log
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install fail2ban
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      17 kB/s | 28 kB      00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.8 MB/s | 5.6 MB      00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                             2.2 kB/s | 4.3 kB      00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                             3.5 MB/s | 5.3 MB      00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                           10 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          826 kB/s | 2.1 MB      00:02
Rocky Linux 10 - CRB                                 10 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                611 kB/s | 491 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             1.6 kB/s | 3.1 kB      00:01
Rocky Linux 10 - Extras                             4.0 kB/s | 5.2 kB      00:01
Dependencies resolved.
```

Рисунок 1: Установка и запуск fail2ban

3.2 Создание локального конфигурационного файла

```
[root@server.aazhukova.net ~]# touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
```

Рисунок 2: Создание файла конфигурации

3.3 Настройка защиты службы SSH

В файл

`/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`:

добавлены настройки для SSH:

- Время блокировки (`bantime`) установлено на 1 час (3600 секунд).

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
```

Рисунок 3: Конфигурация защиты SSH

3.3 Настройка защиты службы SSH

В файл

`/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`:

добавлены настройки для SSH:

- Время блокировки (`bantime`) установлено на 1 час (3600 секунд).
- Защита для стандартного порта SSH и порта 2022.

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
```

Рисунок 3: Конфигурация защиты SSH

3.3 Настройка защиты службы SSH

В файл

`/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`:

добавлены настройки для SSH:

- Время блокировки (`bantime`) установлено на 1 час (3600 секунд).
- Защита для стандартного порта SSH и порта 2022.
- Активированы фильтры для защиты от DDoS и с учетом политик SELinux.

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
```

Рисунок 3: Конфигурация защиты SSH

3.4 Настройка защиты веб-сервера (HTTP/HTTPS)

В тот же файл добавлены правила для защиты сервисов Apache от различных типов атак, таких как атаки на аутентификацию, боты, попытки выполнения скриптов и переполнения буфера.

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
```

3.5 Настройка защиты почтовых сервисов

Добавлена конфигурация для мониторинга и блокировки атак на почтовые серверы Postfix и Dovecot.

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
```

Раздел 4

4. Проверка работы Fail2ban

4.1 Проверка статуса и настройка параметров

Общий статус fail2ban

```
fail2ban-client status
```

Статус конкретной «тюрьмы» для sshd

```
fail2ban-client status sshd
```

Изменение параметра для sshd

```
fail2ban-client set sshd  
maxretry 2
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status  
Status  
|- Number of jail:      16  
`- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, a  
pache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock  
, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos  
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 6: Проверка статуса fail2ban

4.2 Тестирование блокировки при неудачных попытках входа

- 1 С клиентской машины выполняются попытки подключения по SSH с неверным паролем.

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed:    3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:    1
   `-- Banned IP list: 192.168.1.30
```

Рисунок 7: IP-адрес клиента заблокирован

4.2 Тестирование блокировки при неудачных попытках входа

- 1 С клиентской машины выполняются попытки подключения по SSH с неверным паролем.
- 2 После превышения лимита попыток (maxretry) IP-адрес клиента блокируется.

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed:    3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:    1
   `-- Banned IP list: 192.168.1.30
```

Рисунок 7: IP-адрес клиента заблокирован

4.2 Тестирование блокировки при неудачных попытках входа

- 1 С клиентской машины выполняются попытки подключения по SSH с неверным паролем.
- 2 После превышения лимита попыток (maxretry) IP-адрес клиента блокируется.
- 3 Командой `fail2ban-client status sshd` можно убедиться в наличии блокировки.

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed:    3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:    1
   `-- Banned IP list: 192.168.1.30
```

Рисунок 7: IP-адрес клиента заблокирован

4.3 Разблокировка IP-адреса и добавление в исключения

Ручная разблокировка IP `fail2ban-client set sshd unbanip <client_ip>`

Для постоянного исключения IP-адреса (например, доверенной сети) его нужно добавить в параметр `ignoreip` в конфигурационном файле.

[DEFAULT]

`bantime = 3600`

`ignoreip = 127.0.0.1/8 <client_ip>`

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
1
root@server.aazhukova.net ~#
```

Рисунок 8: IP-адрес клиента разблокирован

Раздел 5

5. Автоматизация развёртывания

5.1 Создание скрипта автоматической настройки

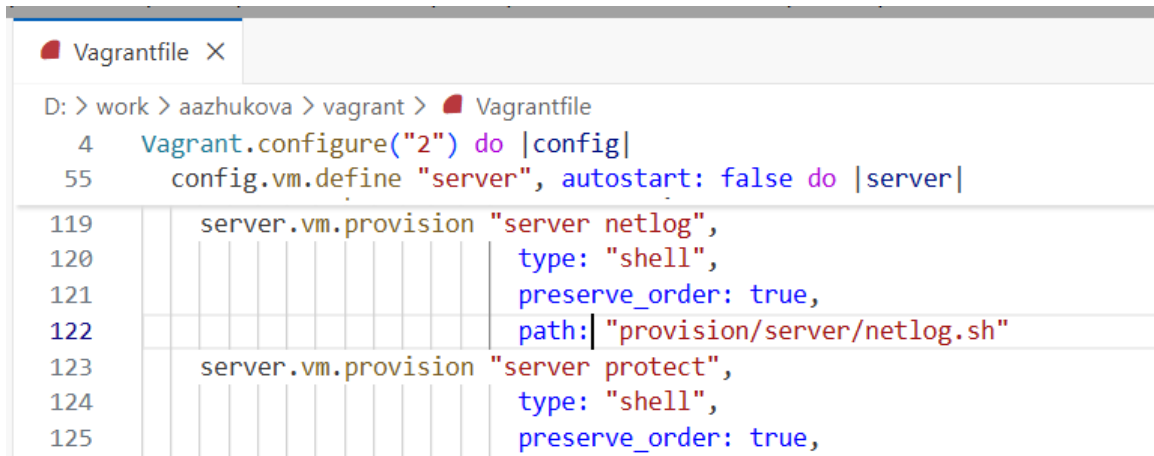
Создан скрипт `protect.sh`, который устанавливает `fail2ban` и копирует подготовленные конфигурационные файлы. Это позволяет быстро разворачивать защиту на новых серверах.

```
GNU nano 8.1                                protect.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf-y install fail2ban
echo "Copy configuration files"
cp-R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon-vR /etc
echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

Рисунок 9: Содержание скрипта `protect.sh`

5.2 Интеграция скрипта с Vagrant для автоматического provision

Конфигурационный скрипт добавлен в Vagrantfile. Это гарантирует, что при создании виртуальной машины защита Fail2ban будет настроена автоматически.

A screenshot of a code editor window titled 'Vagrantfile'. The editor shows a Vagrantfile configuration with line numbers on the left. The code defines a 'server' VM and provisions it with two shell scripts: 'server netlog' and 'server protect'.

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55    config.vm.define "server", autostart: false do |server|
119      server.vm.provision "server netlog",
120                          type: "shell",
121                          preserve_order: true,
122                          path: "provision/server/netlog.sh"
123      server.vm.provision "server protect",
124                          type: "shell",
125                          preserve_order: true,
```

Раздел 6

6. Результаты

6.1 Подтверждение работоспособности

- **Fail2ban успешно установлен и работает как служба.**

6.1 Подтверждение работоспособности

- **Fail2ban успешно установлен и работает как служба.**
- **Настроена защита ключевых сервисов: SSH, Apache, Postfix, Dovecot.**

6.1 Подтверждение работоспособности

- **Fail2ban успешно установлен и работает как служба.**
- **Настроена защита ключевых сервисов: SSH, Apache, Postfix, Dovecot.**
- **Механизм блокировки работает корректно: IP-адрес атакующего блокируется после заданного количества неудачных попыток.**

6.1 Подтверждение работоспособности

- **Fail2ban успешно установлен и работает как служба.**
- **Настроена защита ключевых сервисов:** SSH, Apache, Postfix, Dovecot.
- **Механизм блокировки работает корректно:** IP-адрес атакующего блокируется после заданного количества неудачных попыток.
- **Функционал управления подтверждён:** Ручная разблокировка IP и добавление адресов в белый список (`ignoreip`) работают штатно.

6.1 Подтверждение работоспособности

- **Fail2ban успешно установлен и работает как служба.**
- **Настроена защита ключевых сервисов:** SSH, Apache, Postfix, Dovecot.
- **Механизм блокировки работает корректно:** IP-адрес атакующего блокируется после заданного количества неудачных попыток.
- **Функционал управления подтверждён:** Ручная разблокировка IP и добавление адресов в белый список (`ignoreip`) работают штатно.
- **Достигнута автоматизация:** Созданный скрипт и его интеграция с Vagrant позволяют воспроизводить конфигурацию на любом новом стенде.

Раздел 7

7. Выводы

7.1 Итоги проделанной работы

- **Получены практические навыки** по установке, настройке и администрированию системы Fail2ban.

7.1 Итоги проделанной работы

- **Получены практические навыки** по установке, настройке и администрированию системы Fail2ban.
- **Настроен и проверен комплекс правил** для защиты основных сетевых служб (SSH, HTTP, почта) от атак подбора учётных данных.

7.1 Итоги проделанной работы

- **Получены практические навыки** по установке, настройке и администрированию системы Fail2ban.
- **Настроен и проверен комплекс правил** для защиты основных сетевых служб (SSH, HTTP, почта) от атак подбора учётных данных.
- **Освоены ключевые операции:** мониторинг логов, проверка статуса блокировок, ручное управление (бан/разбан IP).

7.1 Итоги проделанной работы

- **Получены практические навыки** по установке, настройке и администрированию системы Fail2ban.
- **Настроен и проверен комплекс правил** для защиты основных сетевых служб (SSH, HTTP, почта) от атак подбора учётных данных.
- **Освоены ключевые операции:** мониторинг логов, проверка статуса блокировок, ручное управление (бан/разбан IP).
- **Реализован процесс автоматизации** с помощью скрипта на Bash и его интеграции в Vagrant, что соответствует современным практикам DevOps.

7.1 Итоги проделанной работы

- **Получены практические навыки** по установке, настройке и администрированию системы Fail2ban.
- **Настроен и проверен комплекс правил** для защиты основных сетевых служб (SSH, HTTP, почта) от атак подбора учётных данных.
- **Освоены ключевые операции:** мониторинг логов, проверка статуса блокировок, ручное управление (бан/разбан IP).
- **Реализован процесс автоматизации** с помощью скрипта на Bash и его интеграции в Vagrant, что соответствует современным практикам DevOps.
- **Создана готовая к использованию конфигурация**, которую можно применять для базовой защиты реальных серверов.

7.2 Значение для обеспечения безопасности

- Fail2ban является **эффективным и легковесным** инструментом для отражения массовых автоматизированных атак.

7.2 Значение для обеспечения безопасности

- Fail2ban является **эффективным и легковесным** инструментом для отражения массовых автоматизированных атак.
- **Снижение нагрузки** на системные логи и сами службы за счёт ранней блокировки источников атак.

7.2 Значение для обеспечения безопасности

- Fail2ban является **эффективным и легковесным** инструментом для отражения массовых автоматизированных атак.
- **Снижение нагрузки** на системные логи и сами службы за счёт ранней блокировки источников атак.
- **Централизованное управление** безопасностью на уровне межсетевого экрана на основе анализа поведения.

7.2 Значение для обеспечения безопасности

- Fail2ban является **эффективным и легковесным** инструментом для отражения массовых автоматизированных атак.
- **Снижение нагрузки** на системные логи и сами службы за счёт ранней блокировки источников атак.
- **Централизованное управление** безопасностью на уровне межсетевого экрана на основе анализа поведения.
- **Гибкость настройки** позволяет адаптировать уровень защиты под конкретные требования и политики безопасности.